

Lënda Laboratorike 2

(Programim)

Kërkesat Teknike të Projektit

Viti Akademik 2025–2026 | Viti i 3-të

Lloji Projekt ekipor	Madhësia 4–6 studentë për grup	Vlerësimi Projekt 40% + Provim 60%
-------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

Course Overview

Lab Course 2 është projektuar për t'u ofruar studentëve një eksperiencë praktike të zhvillimit të software-it në ekip, duke simuluar mjedisin real të industrisë. Gjatë këtij kursi, studentët punojnë në grupe për të zhvilluar një aplikacion full-stack, duke integruar njohuritë teorike dhe aftësitë praktike. Projekti kërkon zhvillimin e frontend-it dhe backend-it, integrimin e databazave SQL dhe NoSQL, menaxhimin e kodit me Git dhe organizimin e punës me një mjet menaxhimi projektesh.

Project Mandatory Requirements

1. Technology Stack

Ekipi duhet të zgjedh njërin nga kombinimet e mëposhtme si stack të plotë për projektin. Kombinimet janë realizuar bazuar në praktikat e industrisë sipas Stack Overflow Developer Survey 2025. Kombinimi i zgjedhur është i detyrueshëm për të gjithë projektin dhe do të jetë bazë e pyetjeve të provimit individual.

#	Stack	Backend	Frontend	DB SQL	DB NoSQL
1	MERN Stack	Node.js + Express.js	React + Vite	MySQL / PostgreSQL	MongoDB / Redis
2	MEAN Stack	Node.js + NestJS	Angular	PostgreSQL	MongoDB / Redis
3	Java Enterprise	Spring Boot	Angular	PostgreSQL / MySQL	MongoDB / Redis
4	Microsoft Stack	.NET Core Web API	React + Vite	MSSQL	MongoDB / Redis
5	Python + React	FastAPI / Django	React + Vite	PostgreSQL	Redis / MongoDB
6	React Native	Node.js + Express.js / .NET Core	React Native + Expo	PostgreSQL / SQLite	MongoDB / Redis
7	Laravel Stack	Laravel (PHP)	React + Vite	MySQL / PostgreSQL	Redis / MongoDB

Stilizimi i frontend-it bëhet me Bootstrap, Tailwind CSS, Material UI ose Soft UI. State management, lazy loading dhe code splitting (route-based, component-based) kërkohen për të gjitha kombinimet.

2. Database Structure

Çdo projekt duhet të ketë minimum 24 tabela në databazën relacionale. Nga këto, 10 tabela janë të detyrueshme për çdo projekt pavarësisht temës, ndërsa tabelat e mbetura vijnë nga domeni specifik i projektit.

Tabelat e Detyrueshme

Tabela	Fushat Kryesore	Qëllimi
Users	id, first_name, last_name, email, password_hash, is_active, created_at, updated_at	Menaxhimi i llogarive të përdoruesve
Roles	id, name, description, created_at	Definimi i roleve: Admin, User, Manager, etj.
UserRoles	id, user_id, role_id, assigned_at	Lidhja many-to-many ndërmjet Users dhe Roles
Permissions	id, name, description	Lejet e aksesit në burime
RolePermissions	id, role_id, permission_id	Caktimi i lejeve specifike për çdo rol
RefreshTokens	id, user_id, token_hash, expires_at, revoked_at, created_at	Menaxhimi i refresh tokens dhe sesioneve aktive
AuditLogs	id, user_id, action, entity, entity_id, old_value, new_value, ip_address, created_at	Audit trail (regjistrim i çdo veprimi kritik)
Notifications	id, user_id, type, title, message, is_read, created_at	Lajmërime brenda platformës
Settings	id, key, value, description, updated_at	Konfigurime globale të sistemit
Files	id, entity, entity_id, filename, file_path, file_size, uploaded_by, created_at	Avatar, foto produktesh, dokumenta

Tabelat e mbetura deri në minimumin 24 vijnë nga domeni i projektit (p.sh. Products, Orders, Appointments, Courses, etj.). Të gjitha tabelat duhet të jenë në Third Normal Form (3NF), me foreign keys, indekse dhe kolonat created_by, updated_by, created_at dhe updated_at.

3. Application Architecture

Çdo projekt duhet të zbatojë arkitekturën e shtresëzuar dhe kërkesat e sigurisë të mëposhtme:

Ndarja Shtresore

- Controllers:** Pranojnë kërkesat HTTP dhe kthejnë përgjigje (pa logjikë biznesi)
- Services:** Përmbajnë të gjithë logjikën e biznesit dhe rregullat e aplikacionit
- Repositories:** Menaxhojnë komunikimin me databazën (izolojnë SQL/ORM nga shërbimet)

Siguria

- **Authentication & Authorization:** JWT me access tokens dhe refresh tokens. Çdo endpoint i mbrojtur sipas rolit të përdoruesit
- **Password Hashing:** Fjalëkalimet ruhen të hashuar (kurrë si tekst i qartë)
- **Input Validation:** Mbrojtja nga SQL Injection
- **CORS:** I konfiguruar saktë (lejohen vetëm origjina të autorizuar)
- **Environment Variables:** Të gjitha sekretet dhe connection strings menaxhohen me dokumente .env

4. Version Control

Përdorimi i Git për version control është i detyrueshëm. Çdo ekip duhet të mbajë një repository të organizuar dhe të qartë, në të cilën duhet të bëni invite elton.boshnjaku@ubt-uni.net.

- **Commits Individuale:** Çdo anëtar duhet të ketë commits individuale që dëshmojnë kontributin e tij
- **Commit Messages:** Mesazhet e commit-eve duhet të jenë përshkruese dhe të qarta

5. Project Management Tool

Çdo ekip duhet të përdorë një mjet menaxhimi detyrave për planifikim, gjurmim progresi dhe bashkëpunim.

- **Platformat e Lejuara:** Jira, Trello ose GitHub Projects
- **Organizimi:** Detyrat e ndara sipas statusit: To Do, In Progress, Done
- **Përgjegjësia:** Çdo task duhet të ketë person përgjegjës dhe afat të caktuar

6. Documentation

Dokumentimi profesional është obligativ dhe vlerësohet gjatë prezantimit.

- **README.md:** Udhëzime të plota instalimi, konfigurimi dhe ekzekutimi të projektit
- **API Documentation:** Swagger / OpenAPI ose Postman Collection me të gjitha endpoint-et
- **Database Diagram:** ERD i përditësuar dhe i saktë që pasqyron strukturën finale të databazës

7. Real-Time Communication

Çdo projekt duhet të implementojë të paktën një formë të komunikimit në kohë reale. Kjo kërkesë është e detyrueshme dhe vlerësohet si pjesë e Backend-it dhe Frontend-it.

- **WebSockets (Socket.IO ose nativ):** Chat i brendshëm, njoftime live ose dashboard me të dhëna që përditësohen në kohë reale pa rifreskuar faqen
- **Real-Time Notifications:** Sistem njoftimesh që dërgon njoftime te përdoruesit kur ndodhin ngjarje të rëndësishme (mesazhe të reja, ndryshime statusi, alarme sistemi)

Ekipi mund të zgjedhë njërin ose të dyja. Implementimi duhet të jetë funksional dhe i dukshëm (polling me interval nuk llogaritet si real-time komunikim).

Additional Features

Çdo ekip duhet të implementojë minimum 3 feature nga lista e mëposhtme. Numri dhe cilësia e features të implementuara ndikojnë drejtpërdrejt në notën maksimale të arritshme. Ekipet duhet të planifikojnë dhe zgjedhin me kujdes features që i përshtaten funksionalitetit të projektit të tyre.

Feature Options:

- Advanced Search Functionality:** Shtoni kërkim të avancuar me filtra, renditje dhe full-text search për përmirësimin e efikasitetit të marrjes së të dhënave. Funkzioni i kërkimit të avancuar duhet të mbulojë të paktën 5 lista të ndryshme brenda aplikacionit.
- Content Management System (CMS):** CMS është një panel administrimi që i jep kontrollin e ndërfaqes vizuale dhe strukturës së faqes një personi jo-teknik, pa prekur asnjë rresht kodi dhe pa ndërhyrë në databazën e biznesit. Administratori kontrollon SI duket aplikacioni dhe SI organizohet përmbajtja e tij statike, jo të dhënat e biznesit. P.sh. të editojë tekstet e faqes kryesore (titullin, sloganin, mesazhin e mirëseardhjes). **Gabim i zakonshëm: Shtimi i produkteve, artikujve apo rekordeve në databazë nëpërmjet një forme NUK është CMS, kjo është funksionalitet CRUD i zakonshëm që çdo projekt e ka.**
- Online Payment Integration:** Aktivizoni pagesat online nëpërmjet një gateway-i të sigurt pagese si Stripe ose PayPal. Implementoni validim të transaksioneve, trajtim gabimesh dhe logs pagese.
- Data Exporting and Importing:** Implementoni funksionalitete eksportimi dhe importimi të të dhënave për të paktën 5 lista të ndryshme brenda aplikacionit. Formatet e mbështetura duhet të përfshijnë CSV, Excel dhe JSON.
- Dynamic Report Generation:** Ofroni mundësinë e gjenerimit të raporteve dinamike bazuar në kriteret specifike (p.sh. intervale datash, aktivitete ose pyetje specifike të databazës). Sigurohuni që raportet mund të personalizohen, formatohen dhe eksportohen.
- Microservices Architecture:** Implementoni mikrosërbbime në vend të arkitekturës monolitike. Kjo përfshin API Gateway, Docker për kontejnerizim dhe komunikim të duhur ndërmjet shërbimeve.
- Machine Learning Integration:** Implementoni funksione të drejtuara nga AI, si rekomandime të personalizuar, analitikë parashikuese ose njohje imazhesh. Përdorni modele të paratrajuara ose zhvilloni modele të personalizuar (OpenAI API, Hugging Face etj.) për të rritur eksperiencën e përdoruesit.
- WebRTC Communication:** Integroni komunikim peer-to-peer për thirrje video, thirrje audio ose ndarje ekrani. Kjo është e dobishme për aplikacione që kërkojnë komunikim të drejtpërdrejtë ndërmjet përdoruesve pa server centralizues.
- CQRS Implementation:** Implementoni modelin Command and Query Responsibility Segregation (CQRS) për ndarjen e operacioneve të leximit dhe shkrimit. Kjo ndihmon në optimizimin e performancës dhe skalabilitetit duke përdorur arkitekturë të veçantë për commands (shkrime) dhe queries (lexime).

Team Composition Requirements

1. **Group Size:** Çdo ekip duhet të përbëhet nga 4–6 studentë për të siguruar shpërndarje të balancuar të ngarkesës dhe bashkëpunim efektiv.
2. **Collaboration:** Puna ekipore është thelbësore. Anëtarët duhet të shfrytëzojnë pikat e forta të njëri-tjetrit dhe të kontribuojnë në mënyrë të barabartë në projekt.
3. **Individual Accountability:** Çdo anëtar prezanton dhe mbrohet individualisht. Studenti duhet të shpjegojë çdo pjesë të kodit që ka shkruar, live coding është i detyrueshëm gjatë prezantimit.

Students Evaluation Breakdown

Komponenti	Pesha në Notë Finale
Prezantimi i Projektit	40%
Provimi Individual	60%
TOTAL	100%

- **Prezantimi i Projektit** realizohet VETËM në afatin e parë (Qershor 2026).
- **Provimi Individual** mbahet në çdo afat të provimeve: Qershor, Shtator, Nëntor, Shkurt dhe Prill. Provimi përmban pyetje teorike dhe praktike bazuar në stack-un e zgjedhur dhe kodin e projektit.
- Studenti që nuk prezanton projektin mund të hyjë në provim, por mund të vlerësohet maksimumi 60%.
- Nëse studenti nuk arrin të shpjegojë kodin gjatë prezantimit, vlerësohet me 0 pikë për projektin.

Project Presentation Breakdown (40%)

Vlerësimi	Pesha
1. Menaxhimi dhe Dokumentimi	
Git — commits individuale, Pull Requests	5%
Jira / Trello / GitHub Projects — organizimi i detyrave	5%
2. Databaza	
Dizajni i DB relacionale — skema, relacione, indekse, 3NF	10%
Integrimi NoSQL — implementimi dhe justifikimi	10%
3. Backend	
Arkitektura dhe shtresëzimi (Controllers, Services, Repos)	5%
Business Logic — implementim i qartë dhe efikas	5%
Autentifikimi, Autorizimi dhe Siguria	5%
Real-Time Communication — WebSocket server, events, rooms	5%
4. Frontend	
State Management i centralizuar	5%
Interaktiviteti — forma, filtra, navigim	5%
Real-Time Communication — UI live, njoftime, feedback vizual	5%
Optimizimi — lazy loading, performancë	5%
5. Additional Features (min. 3)	
Feature e parë	10%
Feature e dytë	10%
Feature e tretë	10%
TOTAL PROJEKT	100%